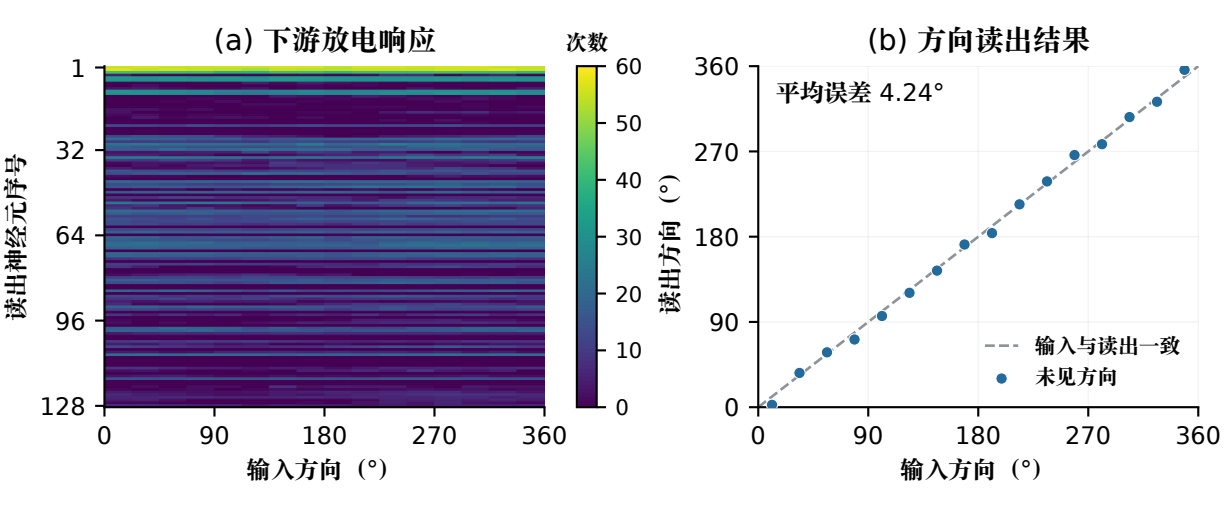

(a) 下游放电响应
次数
60
50
40
30
20
10
0
1
32
64
96
128
读出神经元序号
0
90
180
270
360
输入方向（°）
(b) 方向读出结果
平均误差 4.24°
360
270
180
90
0
读出方向（°）
输入与读出一致
未见方向
0
90
180
270
360
输入方向（°）